西安交通大学考试题　（A 卷）

成绩	

课　程　高等数学　（B）

学　　院＿＿＿＿＿＿＿＿　　考 试 日 期　2008　年　月　日

专业班号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

姓　　名＿＿＿＿＿＿＿＿＿　学　号＿＿＿＿＿＿＿＿　期末 √

大题	一										二	三	四	五	六
小题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
得分															

一、解答下列各题（每小题 6 分，共 60 分）

1. 计算极限 $\lim_{x \to 0} \dfrac{\csc x - \cot x}{x}$.

2. 设 $y = \ln(1 - x + \sqrt{x^2 - 2x}) + \arcsin\dfrac{1}{x-1}\ (x < 0)$，求 dy.

3. 计算定积分 $\int_{-1}^{1}(x-\sqrt{4-x^2})^2\,dx$.

4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$ 的敛散性 .

5. 交换二次积分次序 $\int_{1}^{e}dx\int_{0}^{\ln x}f(x,y)dy$.

6. 计算 $\int_L x^2 dx + (\frac{1}{y^2} - x^2) dy$，其中 L 是曲线 $xy = 1$ 上从点 $A(2, \frac{1}{2})$ 到点 B(1,1) 的弧段，再从点点 B 到点 C(3,2) 的直线段所组成的曲线段 .

7. 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 在 (1,1,2) 点的切平面和法线方程 .

8. 设 $z = \frac{1}{x} f(xy) + yf(2x - 3y)$，其中 f 具有二阶连续导数，求 $\frac{z}{x}$，$\frac{^2 z}{x\ y}$.

9. 求微分方程 $y \quad y \quad e^{x}$ 的通解 .

10. 将函数 $f(x) \quad 2x\arctan x \quad \ln(x^{2} \quad 1) \quad 1$ 展开为 x 的幂组数，并指出其收敛域 .

二、（9 分）设函数 $f(x) \quad \begin{cases} \frac{1}{x}\int_{0}^{x}\sin t^{2}dt & x \quad 0 \\ 0 & x \quad 0 \end{cases}$，讨论 $f(x)$ 在 $x \quad 0$ 点处连续性 .

三、（9 分）曲线 $y = a(x^2 - 1)\ (a > 0)$ 与 Ox 轴交于 A, B 两点，过点 A, B 分虽作曲线的法线，为了使这两条法线与曲线 $y = a(x^2 - 1)$ 所围成的平面图形绕 Oy 轴旋转所得的旋转体的体积最小，求 a 值.

四、（8 分）容器内有 $100dm^3$ 盐水，含盐量为 10kg，现以 $4dm^3$ / 分的流速从 A 管放进净水冲淡盐水，又以 $2dm^3$ / 分的流速将混合均匀后的盐水从 B 管抽出，问 30 分后容器内还剩下多少盐？

五、(8 分) 计算 $I = \iint_{\Sigma} x\,dydz + ydzdx + zdxdy$,其中 Σ 是 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在 xOy 平面上方的部分 ,方向取上侧 .

六、（6 分）设 $a > 0$, $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 试证

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|dx + \int_0^a |f'(x)|dx.$$